

PERFIL

Estudiante del décimo y último ciclo de Ingeniería Electrónica (PUCP), 2.º puesto de su promoción y perteneciente al décimo superior, con bachillerato previsto para diciembre de 2026. Practicante de Ingeniería Electrónica en DIACSA, en el desarrollo de un perfilómetro LiDAR para socavones mineros. Seleccionado en tres programas competitivos: Programa Regional de Eficiencia Energética de Siemens, Aspire Leaders Program (Harvard Business School) y Seeds for the Future (Huawei). Director de Proyectos en IEEE Computer Society PUCP (2025).

RESUMEN DE PROYECTOS

Proyecto	Contexto	Sistema	Resultado
CrackScan	Proyecto Electrónico 1, PUCP (2025-1)	Rover autónomo que detecta grietas y baches con visión artificial, mide el volumen de los baches con LiDAR y sigue una línea pintada	Paper en IEEE INTERCON 2026; finalista del Student Poster Competition, ICACIT 2026
CubeSat 1U	Competencia Nacional de Pequeños Satélites 2024	Satélite que mide 21 variables ambientales, inerciales y de posición, las transmite por LoRa y despliega su paracaídas según la altitud	Uno de los 17 equipos finalistas a nivel nacional
Arpeggiator	Diseño Electrónico 2, PUCP (2024-2)	Instrumento musical que genera arpeggios por síntesis digital, con audio I²S de 16 bits a 44.1 kHz	Prototipo completo: PCB de doble capa, gabinete de MDF y firmware documentado

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Programación	C/C++ para firmware embebido, Python
Plataformas embebidas	ESP32, ESP32-S3, STM32, Raspberry Pi 4B/5
Protocolos de comunicación	LoRa, Wi-Fi, WebSocket, MQTT, UART, I²C, SPI, I²S, RS485/Modbus RTU
Sensórica y adquisición	Inerciales (IMU), magnetómetros, GPS, ambientales (presión, temperatura, humedad), corriente y tensión, LiDAR, cámaras, encoders
Visión artificial y simulación	OpenCV, YOLO, MATLAB/Simulink, LabVIEW
Diseño electrónico y mecánico	EasyEDA, LTspice, Proteus, Autodesk Inventor, AutoCAD Electrical
Desarrollo web y datos	FastAPI, Next.js, Git/GitHub, Linux, SQL, Power BI, NumPy/Pandas
Automatización industrial	PLC Allen-Bradley (Ladder, Studio 5000), PLC Festo, SCADA/HMI

EXPERIENCIA

Organización	Cargo	Periodo	Actividades
DIACSA	Practicante de Ingeniería Electrónica	feb. 2026 – presente	• Apoyo el diseño, la validación y la documentación de un perfilómetro LiDAR + STM32 que mide secciones transversales de socavones mineros. • Diseñé PCB en EasyEDA y desarrollé un pipeline en Python para los datos LiDAR (polar binning, filtrado adaptativo e interpolación).
Departamento Académico de Ciencias, PUCP	Jefe de práctica	mar. 2026 – presente	• Dicto sesiones del curso Procesamiento Aleatorio Discreto: Probabilidad, procesos estocásticos y sus aplicaciones en procesamiento de señales. • Guío a los estudiantes en análisis de datos y simulación con MATLAB, IBM SPSS Statistics y Python.
IEEE Computer Society PUCP	Director de Proyectos (voluntariado)	feb. 2025 – dic. 2025	• Lideré el desarrollo del sitio web de la Asociación de Ciencias de la Computación PUCP, desde la planificación hasta la implementación. • Moderé charlas y sesiones técnicas en la CS Week 2025. • Representé al capítulo en eventos institucionales.

RESUMEN

Rover de bajo costo, construido con componentes comerciales, que detecta grietas y baches, reconstruye en 3D los baches detectados y navega siguiendo una línea amarilla. Se organiza en tres nodos:

- **Raspberry Pi 5:** Detecta grietas y baches con YOLOv11n y, solo ante un bache, activa el LiDAR D500 para medir su volumen.
- **Raspberry Pi 4B:** Detecta la línea amarilla y envía al ESP32 un ángulo de corrección a unos 20 Hz.
- **ESP32:** Regula la velocidad de los dos motores con un control PI, mueve los servos de dirección y envía telemetría por WebSocket seguro.

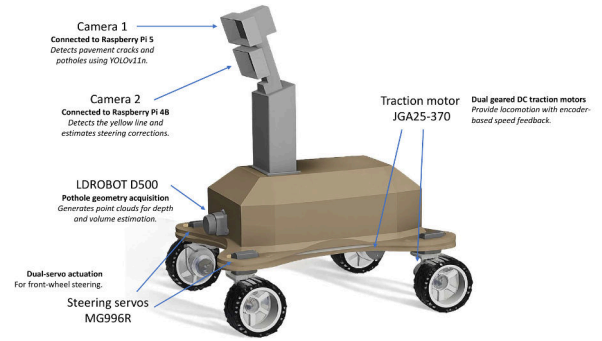


Figura 1: Modelo 3D del rover: Cámaras, LiDAR D500, motores de tracción y servos de dirección.

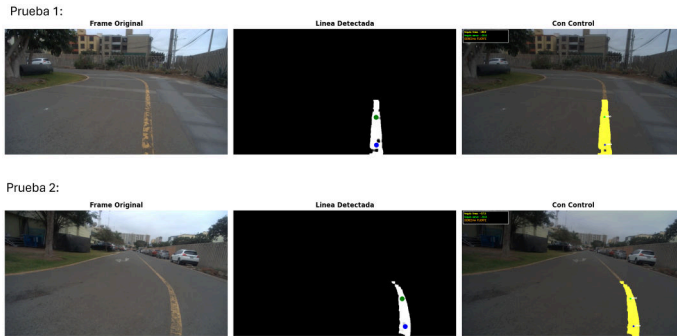


Figura 2: Navegación visual en tramos recto y curvo: Imagen original, línea detectada y corrección aplicada.

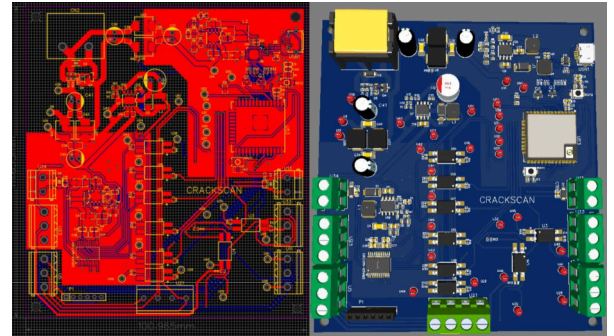


Figura 3: PCB principal del rover: Diseño y placa ensamblada.

FORMULACIÓN TÉCNICA

Modelo	Expresión
Velocidad de rueda	$\omega[k] = \frac{600 n_{enc}[k]}{1050} \text{ RPM}$
Control PI (100 ms)	$I[k] = \text{sat}_{[0,255]} (I[k-1] + K_i e[k] T_s)$ $u[k] = \text{sat}_{[0,255]} (K_p e[k] + I[k])$ $K_p = 1.8, K_i = 3.2, T_s = 0.1 \text{ s, anti-windup}$
Filtro de dirección	$\theta_f[k] = (1 - \alpha) \theta_f[k-1] + \alpha \theta[k]$ $\alpha = 0.25; \text{ banda muerta de } 1^\circ; \text{ servos de } 60^\circ \text{ a } 120^\circ$
Volumen del bache	$V = \sum_{i,j} d_{ij} \Delta A_{ij}$ $d_{ij} \text{ respecto al plano de referencia estimado por RANSAC}$

Seguridad: Si la Raspberry Pi 4B deja de enviar datos por más de 200 ms, el ESP32 detiene los motores.

RESULTADOS

Indicador	Valor
mAP@0.5 (YOLOv11n)	0.78
F1 grietas / baches	0.85 / 0.74
Inferencia en RPi 5	163.84 ms (6.1 FPS)
Procesamiento LiDAR	7123 puntos en 0.40 s
Volumen del bache evaluado	1348.73 cm ³
Imágenes de entrenamiento / prueba	7244 / 265

Los 186 falsos negativos de baches son el principal modo de fallo, pues impiden activar el LiDAR. Falta comparar el volumen con una medición física.

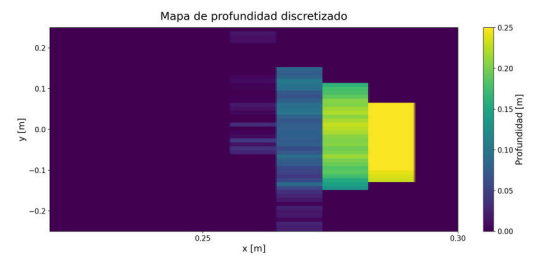


Figura 4: Mapa de profundidad del bache evaluado, obtenido con el LiDAR.

CONTRIBUCIÓN PERSONAL. Coordiné la integración técnica del sistema distribuido, definiendo las interfaces entre el ESP32, las Raspberry Pi 4B/5, los sensores y los actuadores (UART y WSS con mensajes JSON). Implementé la plataforma web de monitoreo y control sobre FastAPI: Control de movimiento, joystick virtual, estado del sistema, detecciones en tiempo real, registro geolocalizado con imagen y mapas interactivos. Paper presentado en IEEE INTERCON 2026; proyecto seleccionado para la final del Student Poster Competition del 12th ICACIT Symposium 2026.

CubeSat 1U: Monitoreo ambiental y telemetría LoRa

Equipo Arquitectos Galácticos, Competencia Nacional de Pequeños Satélites | 2024

RESUMEN

Satélite de formato 1U, elevado por un dron a 100 m y liberado en caída libre. El sistema se organiza en tres funciones:

- **Adquisición:** Un ESP32 lee 21 variables de seis sensores (ambientales, inerciales, magnéticas, de consumo eléctrico y de posición GPS).
- **Telemetría:** Los datos viajan en JSON por LoRa (SX1278, 433 MHz) hasta una estación terrena con interfaz gráfica.
- **Recuperación:** Durante el descenso, dos servos SG90 liberan el paracaídas.

Fue uno de los 17 equipos seleccionados para la fase final presencial.



Figura 5: Fase final de la Competencia Nacional de Pequeños Satélites 2024.

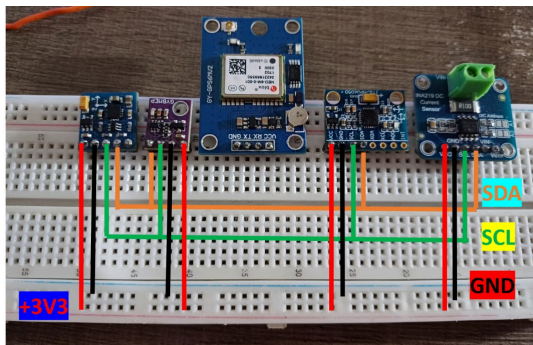


Figura 6: Prueba de los sensores en protoboard sobre un bus I²C compartido.

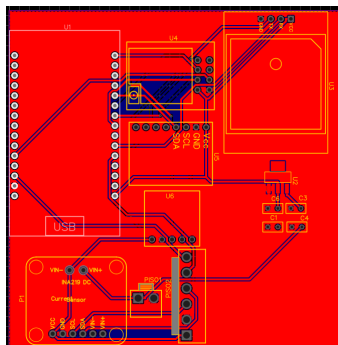


Figura 7: PCB del piso 2: ESP32, GPS, LoRa e IMU.

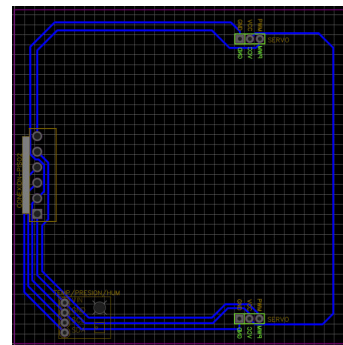


Figura 8: PCB del piso 3: BME280 y servos.

FORMULACIÓN TÉCNICA

Modelo	Expresión
Altitud relativa	$h = \frac{1 - (P/1013.25)^{1/5.2559}}{2.25577 \times 10^{-5}} - h_0 \text{ [m]}$ <i>P</i> del BME280 en hPa; <i>h</i> ₀ es la altitud de arranque
Despliegue con histéresis	armado ← armado ∨ (<i>h</i> > 85) despliegue = armado ∧ (<i>h</i> < 80) El sistema se activa al superar 85 m y abre el paracaídas al bajar de 80 m
Paquetización LoRa	$N = \lceil L/50 \rceil$ paquetes <i>L</i> : Longitud del JSON; 50 caracteres por paquete, 50 ms entre paquetes
Calibración magnética	$m_c = s \odot (m - b)$ <i>b</i> : Desviación por eje (−276, 269, −348); <i>s</i> : Escala por eje (1.08, 1.11, 0.86)

COMPONENTES

Módulo	Función	Bus
ESP32	Microcontrolador	—
BME280	Presión, temperatura y humedad	I ² C
MPU6050	Aceleración y giro	I ² C
QMC5883L	Campo magnético	I ² C
INA219	Tensión y corriente	I ² C
NEO-6M	Posición GPS	UART
SX1278	Radio LoRa	SPI

CONTRIBUCIÓN PERSONAL. Elaboré la matriz morfológica, el diagrama de flujo y los criterios de selección de componentes (precio, disponibilidad y viabilidad técnica); evalué y coticé sensores, módulos de comunicación y microcontroladores. Desarrollé el firmware en C++ para ESP32 (adquisición multisensor y transmisión LoRa) y diseñé los esquemáticos y las PCB en EasyEDA respetando las dimensiones del CubeSat.

ESP32-S3 Arpeggiator: Instrumento musical digital autónomo

Diseño Electrónico 2 (1IEE17), PUCP (asesor: H. Pratt) | 2024-2

RESUMEN

Instrumento musical autónomo basado en un ESP32-S3. El usuario elige notas en un teclado de una octava (C4–C5, 13 notas) y el equipo las reproduce como arpeggio ascendente, descendente o aleatorio, con onda senoidal, cuadrada o triangular, y velocidad y tono ajustables. El audio sale por I²S (16 bits, 44.1 kHz) hacia un DAC PCM5102 y un amplificador clase D. Trece LED WS2812B indican las notas activas. Incluye PCB de doble capa y gabinete de MDF cortado con láser.

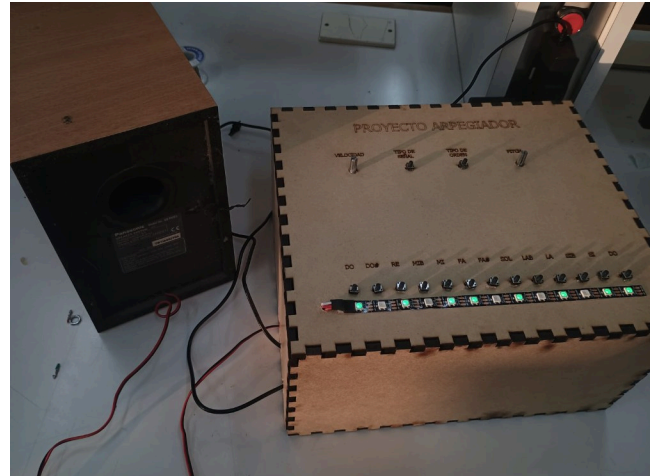


Figura 9: Prototipo final (gabinete de MDF de 5.5 mm).

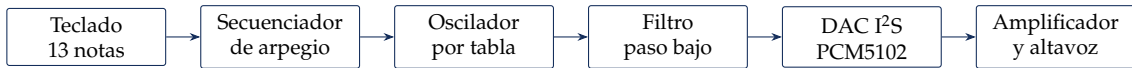


Figura 10: Cadena de señal del instrumento.



Figura 11: PCB de doble capa.

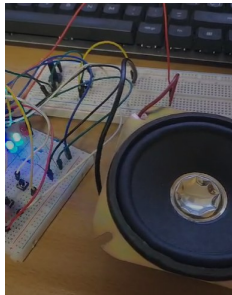


Figura 12: Prueba del DAC y el amplificador.

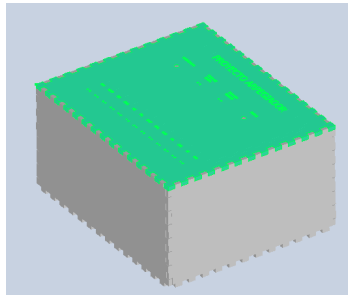


Figura 13: Modelo 3D del gabinete.

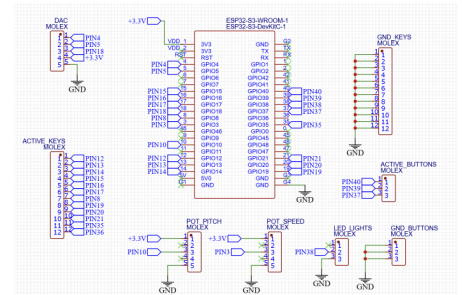


Figura 14: Esquemático de la PCB.

FORMULACIÓN TÉCNICA

Modelo	Expresión
Afinación	$f_{aj} = f_0 \cdot 2^p$ $p \in [-0.5, 0.5]$ desde un potenciómetro (ADC de 12 bits)
Duración de nota	$T_{nota} = T_{ciclo} / N_{activas}$
Oscilador por tabla	$N_p = \left\lfloor \frac{f_s}{f_{aj}} \right\rfloor$, $i[n] = \left\lfloor \frac{(n \bmod N_p) \cdot 256}{N_p} \right\rfloor$ $f_s = 44.1$ kHz; tabla de 256 muestras; bloques de 64
Filtro de suavizado	$y[n] = y[n-1] + a(x[n] - y[n-1])$ Paso bajo de primer orden; $a \in [0, 1]$ fija el grado de suavizado

INTERFAZ DE HARDWARE

Subsistema	GPIO
I ² S (BCLK, LRCLK, DATA)	4, 5, 18
Notas C4–C5	8, 12–17, 19–21, 35–37
Potenciómetros de velocidad y tono	3, 10
Botones de modo y forma de onda	40, 39
LEDs WS2812B	38

Mejoras identificadas en la revisión de código: Leer los controles sin detener el audio (temporización con `millis()`), generar el audio por DMA y añadir una envolvente ADSR.

CONTRIBUCIÓN PERSONAL. Proyecto en equipo de cuatro estudiantes (M. Bruschi, R. Yupanqui, E. Torres, J. López). Llegamos al diseño final en más de quince iteraciones: validación del DAC con una senoidal de 400 Hz, prototipo con PWM, migración a I²S, eliminación del ruido intermitente al rediseñar la generación de muestras, y fabricación de la PCB y el gabinete. El firmware está documentado y revisado en GitHub.